



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ПРИКАЗ

от «5» декабря 2023 г.

№ 871/ч

Москва

Об утверждении Изменения № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85
Внутренние санитарно-технические системы зданий»

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования, изменения и отмены сводов правил, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 г. № 624, подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, пунктом 53 Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных сводов правил на 2023 г., утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 30/пр (в редакции приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 февраля 2023 г. № 62/пр, от 31 мая 2023 г. № 394/пр, от 28 июня 2023 г. № 454/пр, от 26 июля 2023 г. № 529/пр, от 6 октября 2023 г. № 719/пр), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие через 1 месяц со дня издания настоящего приказа прилагаемое Изменение № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 сентября 2016 г. № 689/пр.

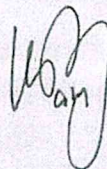
2. Департаменту градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации:

а) в течение 15 дней со дня издания приказа направить утвержденное Изменение № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-

технические системы зданий» на регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утвержденного Изменения № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий» в электронно-цифровой форме в течение 10 дней со дня регистрации свода правил федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр



И.Э. Файзуллин

Изменение № 2 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01–85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 5 декабря 2023 г. 2023 г. № 871/пр

Дата введения – 2024–01–06

Содержание

Наименование подраздела 5.3. Изложить в новой редакции:

«5.3 Изготовление металлических воздухопроводов и газоходов».

Наименование подраздела 6.4. Изложить в новой редакции:

«6.4 Системы отопления и теплоснабжения»

Дополнить наименованием приложения Ж в следующей редакции:

«Приложение Ж (рекомендуемое) Паспорт системы охлаждения (сплит, VRF, VRV)».

Введение

Дополнить четвертым абзацем в следующей редакции:

«Изменение № 2 к СП 73.13330.2016 подготовлено: НИИСФ (канд. техн. наук *Д.Ю. Желдаков*, канд. техн. наук *А.С. Стронгин*), МГСУ (руководитель темы – канд. техн. наук *А.В. Бусахин*), ООО ППФ «АК» (*А.Н. Колубков*), ООО «Максхол технолоджис» (*Г.К. Осадчий*, *В.Н. Боломатов*), Союз «ИСЗС-Монтаж» (*А.В. Зверев*), ООО «Теплоэнергетика» (*Е.Л. Палей*).».

1 Область применения

Изложить в новой редакции:

«1 Область применения

Настоящий свод правил распространяется на монтаж внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализации, водостоков, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепло- и холодоснабжения; обвязки трубопроводов котлов и газоходов котельных общей мощностью до 360 кВт с давлением пара до 0,07 МПа (0,7 кгс/см²) и температурой воды до 388 К (115 °С) при строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений, а также на изготовление воздухопроводов, узлов и деталей из труб.».

В НАБОР

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 53484. Заменить год утверждения: «2009» на «2022».

СП 7.13130.2013. Дополнить словами: «(с изменениями № 1, № 2)».

Заменить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 22270–76 Оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляции и отопления. Термины и определения» на «ГОСТ 22270–2018 Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Термины и определения»;

«СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением № 1)» на «СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

«СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» на «СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (с изменениями № 1, № 2)»;

«СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»» на «СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства» (с изменением № 1)»;

«СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» на «СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (с изменениями № 1, № 2)».

Дополнить раздел наименованиями ссылочных документов в следующей редакции:

«ГОСТ 12.2.085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»;

«ГОСТ 617–2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения. Технические условия»;

«ГОСТ 2405–88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры. Общие технические условия»;

«ГОСТ 11383–2016 Трубки медные и латунные тонкостенные. Технические условия»;

«ГОСТ 17380–2001 (ИСО 3419–81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия»;

«ГОСТ 30753–2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 2D (R=DN). Конструкция»;

«ГОСТ 31311–2005 Приборы отопительные. Общие технические условия»;

«ГОСТ 32585–2013 Фитинги-переходники из меди и медных сплавов для соединения трубопроводов. Технические условия»;

«ГОСТ 32590–2013 Фитинги из меди и медных сплавов для соединения медных труб способом капиллярной пайки. Технические условия»;

«ГОСТ 33259–2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования»;

«ГОСТ 34058–2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка, техническое обслуживание и ремонт испарительных и компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования. Правила и контроль выполнения работ»;

«ГОСТ 34060–2017 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ»;

«ГОСТ Р 59636–2021 Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

«ГОСТ Р 59643–2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;

«ГОСТ Р 70214–2022 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения»;

«ГОСТ Р 70349–2022 Вентиляция зданий. Воздуховоды. Классификация и основные параметры»;

«СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами (с изменениями №1)»;

«СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;

«СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

«СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения».

Исключить наименования ссылочных документов:

«ГОСТ 19185–73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения».

3 Термины и определения

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«В настоящем своде правил применены термины в соответствии с [1], [3], ГОСТ 22270, ГОСТ 25151, ГОСТ 8.271, СП 30.13330, СП 60.13330, ГОСТ Р 70214, а также следующие термины с соответствующими определениями:».

Пункты 3.6 и 3.7. Изложить в новой редакции:

«3.6 **запорно-регулирующая арматура:** Устройство, предназначенное для полного перекрытия потока рабочей среды (жидкости) до необходимого уровня герметичности, пуска среды в зависимости от требований

технологического процесса и (или) регулирования потока рабочей среды.

3.7 зачеканка: Плотная заделка раструбов трубопроводов или швов уплотнительным материалом с последующим заполнением пазух или пустот цементно-песчаным раствором.».

Пункт 3.9а. Исключить.

Пункт 3.12. Изложить в новой редакции:

«**3.12 магистральный воздуховод; МВ:** Участок воздуховода, к которому присоединяются ответвления.

Примечание – МВ может быть вертикальным (стояк), горизонтальным, приточным, вытяжным.».

Пункт 3.20. Исключить слова: «, без учета гидростатического давления среды».

Пункт 3.29. Изложить в новой редакции:

«**3.29 шибер:** Запорно-регулирующее устройство в системах вентиляции, аспирации и удаления продуктов сгорания (газоходах) котельных, состоящее из стального полотна, перемещающегося внутри направляющей панели.

Примечания

1 Шибер играет роль запорного органа или регулятора потока в воздуховодах/газоходах круглого и прямоугольного сечений, выполненных из листовой стали.

2 Шибер может изготавливаться прямым (90°) или косым (45°) – для систем аспирации.».

Дополнить раздел пунктом 3.30 в следующей редакции:

«**3.30 шовная контактная сварка:** Сварочный процесс, при котором детали соединяются швом, состоящим из ряда отдельных сварных точек (литых зон), частично перекрывающих одна другую и образующих герметичный шов.».

4 Общие положения

Пункт 4.3. Дополнить шестнадцатым перечислением в следующей редакции:

«- монтаж котлов и другого технологического оборудования.».

Пункт 4.4. Третий абзац. Пятое перечисление. Дополнить слово: «трубопроводов» словами: «газоходов, воздухопроводов».

Пункт 4.6. Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

«При сварке резьбовые поверхности, поверхности зеркала фланцев должны быть защищены от брызг и капель расплавленного металла.».

Восьмой абзац. Изложить в новой редакции:

«Применение сварных соединений стальных оцинкованных труб не допускается.».

5 Заготовительные работы при устройстве внутренних санитарно-технических систем

5.1 Изготовление узлов и деталей трубопроводов из стальных труб

Пункт 5.1.2. Изложить в новой редакции:

«5.1.2 Соединение стальных труб, а также деталей и узлов из них, следует

выполнять сваркой, на резьбе, на накидных гайках и фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-соединениях (за счет холодной механической деформации металла между пресс-фитингом и покрываемой им на глубину раструба пресс-фитинга трубой) или гравелочным соединением (бессварными муфтами) с пазами на концах трубопроводов.

Стальные оцинкованные трубы, узлы и детали следует соединять на резьбе с применением стальных оцинкованных соединительных частей или оцинкованных из ковкого чугуна, на накидных гайках, на фланцах (к арматуре и оборудованию), на пресс-фитингах или на гравелочных соединениях (разъемные фиксаторы с уплотнительной манжетой), специально предназначенных для использования в трубопроводных системах с прокатанными на трубе желобками, в которые заходит выступ корпуса фиксатора.

Применяемые приборы, материал арматуры, узлов и трубопроводов не должны приводить к образованию «гальванической пары».

Область применения стальных оцинкованных труб ограничивается температурой перемещаемой среды не более 343 К (70 °С).».

Пункт 5.1.3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.1.3 Для резьбовых соединений стальных труб, запорной и запорно-регулирующей арматуры следует применять цилиндрическую трубную резьбу, выполненную по ГОСТ 6357 (класс точности В) накаткой на легких трубах и нарезкой на обыкновенных и усиленных трубах.».

Третий абзац. Дополнить ссылку: «по ГОСТ 17375» ссылками: «, ГОСТ 17380, ГОСТ 30753.».

Пункт 5.1.4. Первый абзац. Первое предложение. Дополнить слово: «отводов» ссылками: «по ГОСТ 17375, ГОСТ 17380, ГОСТ 30753».

Второй абзац. Первое предложение. Дополнить слова: «отводов» ссылками: «по ГОСТ 17375, ГОСТ 17380, ГОСТ 30753.».

Пункт 5.1.6. Четвертый абзац. Изложить в новой редакции:

«В качестве уплотнителя для фланцевых соединений при температуре перемещаемой среды не более 423 К (150 °С) следует применять паронит толщиной в соответствии с СП 510.1325800.2022 (пункт 8.4.23) или фторопласт-4, а при температуре не более 403 К (130 °С) – прокладки из термостойкой резины.».

Пункт 5.1.7. Дополнить десятым абзацем в следующей редакции:

«Сварка фитингов с фланцами допускается только для воротниковых фланцев по ГОСТ 33259.».

5.3 Изготовление металлических воздухопроводов

Подраздел 5.3. Наименование. Изложить в новой редакции:

«5.3 Изготовление металлических воздухопроводов и газоходов».

Пункт 5.3.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«5.3.1 Воздуховоды и детали систем вентиляции должны быть изготовлены в соответствии с рабочей документацией и ГОСТ Р 70349.».

Пункт 5.3.4. Первый абзац. Заменить слово: «роликовую» на «шовную контактную».

Пункт 5.3.13. Изложить в новой редакции:

«5.3.13 Закрепление фланца на воздуховоде следует выполнять отбортовкой с упорным зигом, на сварке, точечной сваркой, на заклепках диаметром 4–5 мм или саморезами (при отсутствии волокнистых составляющих в перемещаемой среде), размещаемыми через 200–250 мм, в количестве не менее одного на сторону.».

Дополнить подраздел пунктами 5.3.16 и 5.3.17 в следующей редакции:

«5.3.16 Область применения воздухопроводов и деталей, изготовленных из оцинкованной стали, ограничивается температурой перемещаемой среды при нормальных условиях эксплуатации не более 343 К (70 °С).

5.3.17 Металлические газоходы диаметром до 300 мм и с внутренним избыточным давлением до ± 1000 Па должны изготавливаться из металла толщиной не менее 0,8 мм.

При избыточном давлении, превышающем ± 1000 Па, воздухопроводы и газоходы должны изготавливаться из металла толщиной не менее 1,4 мм.».

5.4 Комплектация и подготовка к установке санитарно-технического оборудования, отопительных приборов, узлов и деталей трубопроводов

Пункт 5.4.6. Заменить слово: «Секции» на «Перегруппированные секции».

Пункт 5.4.7. Изложить в новой редакции:

«5.4.7 Перегруппированные чугунные, алюминиевые и биметаллические радиаторы или блоки радиаторов и ребристых труб должны быть испытаны в соответствии с требованиями ГОСТ 31311.

После испытания вода из блоков отопительных приборов должна быть удалена.

Отопительные панели после гидростатического испытания должны быть продуты воздухом, а их присоединительные патрубки закрыты инвентарными заглушками.».

5.5 Изготовление узлов и деталей трубопроводов из меди, полимерных труб и гибких подводок

Пункт 5.5.1. Изложить в новой редакции:

«5.5.1 Правила изготовления узлов и деталей трубопроводов полимерных труб приведены в ГОСТ Р 52948, [8], [10], [11], [13].

Трубы, фитинги из меди должны соответствовать ГОСТ 52948, ГОСТ 32585, ГОСТ 617, ГОСТ 11383.».

Дополнить подраздел пунктами 5.5.11–5.5.14 в следующей редакции:

«5.5.11 Соединение медных трубопроводов допускается осуществлять капиллярной пайкой в соответствии с ГОСТ 32590, с помощью фитингов в соответствии с ГОСТ 32585.

5.5.12 Изменение направления трассы из неотожженных медных труб осуществляется с помощью фитингов заводского изготовления (отводы, тройники, крестовины).

5.5.13 Изменение направления трассы из отоженных медных труб

допускается с применением трубогибного инструмента с соблюдением допустимых минимальных радиусов изгиба в зависимости от диаметров труб, указанных в таблице 1а.

Т а б л и ц а 1а

Наружный диаметр медной трубы, мм (дюйм)	Толщина стенки, мм	Минимальный радиус изгиба, мм
6,35 (1/4)	0,8	21
9,52 (3/8)	0,8	35
12,7 (1/2)	0,8	42
15,88 (5/8)	1,0	55
19,05 (3/4)	1,0	72

5.5.14 Размеры отверстий для прохода хладопроводов через стены и перекрытия должны учитывать толщину теплоизоляции, которая должна быть защищена от контакта со строительными конструкциями в местах прохода полимерными или другими материалами и не должна быть сжата.».

6 Монтажно-сборочные работы при устройстве внутренних санитарно-технических систем

6.1 Общие положения

Пункт 6.1.2. Третий абзац. Исключить.

Пункт 6.1.3. Изложить в новой редакции:

«6.1.3 Для трубопроводов, проложенных скрыто, для доступа к разборным соединениям и арматуре необходимо предусмотреть люки.».

Пункт 6.1.13. Дополнить слова: «горячего водоснабжения,» словами: «водяного пожаротушения,».

Дополнить слова: «необходимо промывать водой» словами: «при закрытых задвижках, расположенных у насосов,».

Пункт 6.1.14. Второе предложение. Дополнить слова: «выше поверхности чистого пола» словами: «, за исключением мест установки неподвижных опор.».

Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«При прохождении Г-образного или Z-образного компенсатора через внутренние стены и перегородки, в случае если расстояние от угла поворота до стены менее 1,0 м, следует предусматривать гильзы $D_{\text{нар}}$ на 3 типоразмера больше, чем $D_{\text{нар}}$ трубопровода. При монтаже трубопровод следует прижимать к стенке гильзы по направлению изгиба компенсатора. Заделка гильзы при прохождении через нее Г-образного или Z-образного компенсатора не допускается.».

Дополнить подраздел пунктом 6.1.15 в следующей редакции:

«6.1.15 В соответствии с рабочей документацией на трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения, отопления, холодоснабжения, холодного и

горячего водоснабжения следует предусматривать компенсацию температурных удлинений.

Компенсируемые участки трубопровода ограничиваются установкой неподвижных опор согласно рабочей документации.

Установка сильфонных компенсаторов с присоединительными патрубками должна производиться совместно со скользящими и направляющими опорами, обеспечивающими соосность присоединительных патрубков сильфонных компенсаторов и исключающими потерю осевой устойчивости трубопровода.

Допускается прокладка трубопровода без гильзы в местах установки неподвижной опоры при условии обеспечения возможности его демонтажа.

Неподвижные опоры, размещаемые в конструкции пола, должны быть защищены от коррозии.

Первая пара направляющих опор устанавливается на расстоянии не более четырех диаметров от места присоединения компенсатора, вторая – на расстоянии не более 14 диаметров от места установки первой направляющей опоры. В случае наличия неподвижной опоры от места установки сильфонного компенсатора на расстоянии, не превышающем четырех диаметров, установка направляющих опор со стороны неподвижной опоры не требуется. Направляющие опоры должны обеспечивать осевое перемещение трубопровода. Гильзы, устанавливаемые в местах пересечения перекрытий, не являются направляющими опорами.

Присоединение сильфонных компенсаторов к трубопроводу следует проводить после установки неподвижных и направляющих опор. Установку компенсаторов следует производить в соответствии с маркировкой завода-изготовителя.

При монтаже компенсаторов в закрытых строительных шахтах должны устанавливаться смотровые лючки, обеспечивающие осмотр и замену компенсатора.

При приварке присоединительных патрубков сильфонных компенсаторов с использованием электросварочного аппарата, для исключения прохождения тока через сильфон компенсатора, токоподводящий зажим следует закреплять со стороны присоединяемой части трубопровода.

Допускается монтаж сильфонных компенсаторов в разбежку со смещением на строительную длину компенсатора с установкой необходимых направляющих опор.».

6.3 Системы канализации и водостоки

Пункт 6.3.7. Первое предложение. Дополнить слово: «изделий» словами: «с покровным слоем из влагостойкого материала».

Дополнить подраздел пунктом 6.3.8 в следующей редакции:

«6.3.8 Производство работ при восстановлении систем канализации гибкими полимерными рукавами следует выполнять в соответствии с СП 273.1325800.».

6.4 Системы отопления и теплоснабжения, теплогенераторы

Подраздел 6.4. Наименование. Изложить в новой редакции:

«6.4 Системы отопления и теплоснабжения».

Пункт 6.4.1. Третий абзац. Исключить.

Пункт 6.4.3. Пятый абзац. Исключить слово: «(трубки)».

Пункт 6.4.18. Первое предложение. Исключить слова: «газопроводов и».

6.5 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Пункт 6.5.9. Дополнить четвертым и пятым абзацами в следующей редакции:

«Установка виброизолирующих (гибких) вставок во время работы оборудования должна обеспечить свободное положение материала без натяжения и провисания более 30 мм, а также касания металлических элементов.

Подключаемые через вставку воздухопроводы должны иметь крепления к строительным конструкциям.».

Пункт 6.5.17. Изложить в новой редакции:

«6.5.17 Воздухонагреватели следует собирать на прокладках из материала, допущенного к применению в воздухонагревателях в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, с теплостойкостью, соответствующей температуре теплоносителя. Блоки приточных установок и центральных кондиционеров следует собирать на прокладках из ленточной резины толщиной 3–4 мм, поставляемой в комплекте с оборудованием.».

Пункт 6.5.18. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слово: «Кондиционеры» на «Приточные установки и центральные кондиционеры».

Пункт 6.5.19. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«К месту прокладки гибких воздухопроводов должен быть обеспечен доступ для их осмотра и ремонта.».

Пункт 6.5.23. Заменить слова: «(приложение Б)» на «[16]».

Дополнить раздел пунктами 6.5.24 – 6.5.30 в следующей редакции:

«6.5.24 Оборудование, арматура, трубопроводы, контрольно-измерительные приборы и уплотнительные прокладки, непосредственно соприкасающиеся с холодильными агентами, растворами хладагентов и смазочными маслами, следует использовать из материалов, химически устойчивых к их воздействию и имеющих достаточную механическую прочность.

Трубопроводы транспортирования жидких и газовых хладагентов следует выполнять:

- из бесшовных круглых медных труб и соединительных деталей и изделий одного производителя;
- стальных бесшовных горячедеформированных труб.

Применение трубопроводов из труб, выведенных из первичной (предыдущей) эксплуатации, не допускается.

Не допускается применение трубопроводов систем холодоснабжения с

внутренней оцинковкой в гидравлических контурах, заполненных незамерзающими растворами.

Не допускается применение бывших в употреблении и восстановленных труб, профилей, листов и других металлоконструкций, материалов и арматуры.

Прокладка хладопроводов с негорючим газом от наружных блоков кондиционеров транзитом через помещения межквартирного коридора, пожаробезопасной зоны, лифтового холла допускается только в глухих коробах или в зашивке с нормируемым пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемых противопожарных преград и (или) ограждающих строительных конструкций по признакам (R)EI.

6.5.25 Диаметр и резьба муфтовой арматуры систем холодоснабжения должны соответствовать диаметру и резьбе трубопровода, на который устанавливается муфтовая арматура. Резьба на трубопроводе должна быть короче на 1–1,5 мм внутренней резьбы муфтовой арматуры. Длина участка соединения (разрыва) трубопровода должна соответствовать сумме длин муфтовой арматуры и соединительного элемента.

Установку муфтовой арматуры следует выполнять за шестигранник муфтовой арматуры со стороны трубопровода. Не допускается держать за шестигранник муфтовой арматуры с противоположной от трубопровода стороны.

6.5.26 Диаметр фланцевой арматуры, применяемой в системах холодоснабжения, должен соответствовать диаметру трубопровода, на который устанавливается фланцевая арматура. Ответные фланцы следует применять по ГОСТ 33259, соответствующими фланцевой арматуре по диаметру, давлению, исполнению, прокладкам и крепежу.

Соосность подводящего и отводящего трубопровода в месте соединения фланцев должна находиться в пределах 3 мм.

При установке фланцевой арматуры предварительно следует выполнить стыковку фланцевой арматуры с ответными фланцами с помощью монтажных болтов, не затягивая болты гайками:

- не менее, чем на двух болтах, для диаметра до 100 мм;
- не менее, чем на четырех болтах на каждое фланцевое соединение, для диаметра от 100 мм и более.

После прихватки (точечно) ответных фланцев сваркой к трубопроводу, следует проверить параллельность установки ответных фланцев на трубопроводе, извлечь фланцевую арматуру из трубопровода, провести окончательную приварку ответных фланцев на трубопроводе.

После остывания сварочных швов следует установить фланцевую арматуру с прокладками между ответными фланцами на трубопроводе, вставить болты в соответствующие отверстия фланцев, провести затяжку гаек.

6.5.27 Установка фланцевых вибровставок выполняется с учетом следующих требований:

- под подводящий и отводящий трубопроводы системы холодоснабжения установить опоры вблизи от вибровставки. Максимальное расстояние между

опорой и вибровставкой не должно превышать 3 Ду трубопровода;

- закрепить подводящий и отводящий трубопроводы на опорах;
- убрать острые кромки и тщательно очистить поверхности стыков трубопроводов, контактирующие с вибровставкой;
- не устанавливать прокладки между фланцами вибровставки и фланцами трубопровода и не наносить смазки;
- установить болты фланцевых соединений головками в сторону гибкого элемента вибровставки.

При монтаже муфтовых и фланцевых вибровставок не допускается:

- закручивание, сильное сжатие, изгиб либо растяжение гибкого элемента вибровставки;
- одновременная работа вибровставки на растяжение и сдвиг;
- контакт болтов, гаек или шпилек с гибким элементом фланцевой вибровставки;
- нанесение лакокрасочных, теплоизоляционных, шумопоглощающих и других покрытий на гибкий элемент вибровставки.

П р и м е ч а н и е – Допускается предварительное, не более 5 мм, незначительное сжатие гибкого элемента вибровставки.

При выполнении сварочных работ вблизи вибровставки она должна быть демонтирована или надежно защищена от воздействия высоких температур и попадания на гибкий элемент вибровставки брызг расплавленного металла.

6.5.28 Установка сетчатых фильтров выполняется с учетом следующих требований:

- сетчатый фильтр следует устанавливать на горизонтальном трубопроводе в горизонтальном положении крышкой вниз;
- допускается установка сетчатого фильтра на вертикальном трубопроводе в вертикальном положении только при направлении потока хладоносителя сверху – вниз;
- перед крышкой сетчатого фильтра должно быть предусмотрено свободное пространство, достаточное для извлечения сетки фильтра и установки сливного крана в крышку фильтра;
- до и после сетчатого фильтра следует устанавливать манометры, показывающие по ГОСТ 2405.

6.5.29 Установка предохранительных клапанов на системах холодоснабжения выполняется с учетом следующих требований:

- предохранительный клапан следует устанавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.085;
- предохранительный клапан допускается устанавливать в вертикальном или горизонтальном положениях, кроме положения вниз;
- диаметр трубопровода, к которому следует подсоединять предохранительный клапан, не должен быть меньше диаметра предохранительного клапана;
- предохранительный клапан должен иметь отводящий трубопровод для сброса рабочей среды. Давление жидкости в отводящем трубопроводе не должно

превышать давления рабочей жидкости в подводящем трубопроводе;

- не допускается установка запорной арматуры на отводящем трубопроводе предохранительного клапана;

- не допускается установка запорной трубопроводной арматуры и устройств отбора рабочей среды на трубопроводе, подводящем рабочую среду к предохранительному клапану.

6.5.30 Монтаж, наладку и запуск испарительных, компрессорно-конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования следует выполнять в соответствии с ГОСТ 34058.».

Дополнить раздел подразделом 6.6 в следующей редакции:

«6.6 Системы пожаротушения»

6.6.1 При монтаже систем автоматического пожаротушения гофрированные подводы из нержавеющей стали от распределительного трубопровода к оросителям, установленным в подвесном потолке, монтируются вертикальными отводами необходимой длины вверх или вниз от магистрального водопровода без резких изгибов. Не допускается скручивание подводы в кольцо, пополам, а также наличие провисов из-за большой длины. Оросители, установленные на данных трубопроводах, жестко закрепляются.

6.6.2 Соединение гибких металлических трубопроводов регламентируется положениями СП 485.1311500.2020 (пункт 6.7.2.1).».

7 Испытание внутренних санитарно-технических систем

7.1 Общие положения по испытанию систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования, воздушно-тепловых завес, холодоснабжения, канализации, водостоков и теплогенераторов

Пункт 7.1.2. Изложить в новой редакции:

«7.1.2 При индивидуальных испытаниях оборудования должна быть выполнена проверка соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям настоящего свода правил.».

7.2 Системы холодного и горячего водоснабжения

Пункт 7.2.1. Третий абзац. Дополнить слово: «арматуры» словами: «при закрытых задвижках, расположенных у насосов».

7.3 Системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

Пункт 7.3.1. Первый абзац. Дополнить слова: «расширительных сосудах» словами: «, при закрытых задвижках, расположенных у насосов,».

Пункт 7.3.5. Изложить в новой редакции:

«7.3.5 Тепловое испытание систем отопления и теплоснабжения при положительной температуре наружного воздуха следует выполнять при температуре воды в подающих магистралях систем не менее 333 К (60 °С). При этом необходимо убедиться в прогреве отопительных приборов при открытых

терморегуляторах.

Тепловое испытание систем отопления при отрицательной температуре наружного воздуха следует выполнять:

- при температуре теплоносителя в подающем трубопроводе, соответствующей температуре наружного воздуха во время испытания по отопительному температурному графику, но не менее 323 К (50 °С);
- при значении циркуляционного давления в системе согласно рабочей документации.

Тепловое испытание систем отопления следует выполнять в течение 7 ч, при этом проверяют прогрев отопительных приборов тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров и т.п. с любой погрешностью. Прогрев отопительных приборов следует проверять при полностью открытых термостатических клапанах.».

7.5 Системы канализации, водостоки и дренаж

Пункт 7.5.1. Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды расходом не менее 75 % от расчетного в течение времени, необходимого для их осмотра.».

Пункт 7.5.2. Заменить слова: «приложению Б» на «[16]».

7.6 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Пункт 7.6.1. Первый абзац. Дополнить вторым абзацем в следующей редакции:

«До начала испытаний следует проверить напряжение в электросети. Отклонения не должны превышать ± 10 % для сети 220 В. Перекос фаз для сети 380 В не должен превышать 3 %. При подключении фазозависимого оборудования необходимо проверить правильность подключения фаз.».

Второй абзац. Заменить слова: «(осевых вентиляторов)» на «(кроме осевых вентиляторов)».

Пункт 7.6.3. Изложить в новой редакции:

«7.6.3 Под герметичностью воздухопроводов следует понимать герметичность системы или участка сети с установленным сетевым оборудованием. Испытания на герметичность (если это указано в рабочей документации) системы или участка сети воздухопроводов выполняют путем создания избыточного давления на соответствие предельных значений утечек воздуха в зависимости от класса герметичности воздухопроводов по СП 60.13330.2020 (приложение М). Испытание следует осуществлять до нанесения тепловой изоляции и огнестойкого покрытия.».

8 Испытания, регулировка, пусконаладочные работы, комплексная наладка внутренних систем отопления, тепло- и холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования

8.1 Системы отопления и тепло- и холодоснабжения

Пункт 8.1.1. Третье перечисление. Заменить слово: «клапанов;» на «клапанов.».

Четвертое перечисление. Исключить.

8.3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха

Пункт 8.3.1. Изложить в новой редакции:

«8.3.1 Перед сдачей в эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха, после передачи монтажной организацией работ (оформляют актом) наладочная организация проводит индивидуальную и (или) комплексную наладку систем в соответствии с ГОСТ 34060.

Пусконаладочным работам предшествуют работы, выполняемые электромонтажными организациями:

- подключение и проверка электропитания, направления вращения электродвигателей, защиты (установка щитов управления);
- подключение и проверка работоспособности систем пожарной автоматики, клапанов пожарных систем и систем управления (включения/отключения) вентиляционных систем при возникновении пожара.

При регулировке систем на проектные расходы воздуха следует выполнить:

- проверку соответствия фактического исполнения систем вентиляции и кондиционирования воздуха исполнительной документации и требованиям настоящего раздела;
- проверку соответствия фактических характеристик проектным данным, в том числе: расход воздуха и полное давление, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.;
- проверку равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, при этом прогрев (охлаждение) проверяется тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров с любой погрешностью, а также проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;
- определение расхода и сопротивления пылеулавливающих устройств;
- испытание и регулировку вентиляционной сети систем в целях достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.

Отклонение (невязка) от проектных расходов на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах допускается не более $\pm 10 \%$ при условии обеспечения требуемого подпора (разрежения) воздуха в

помещении. На воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах в пределах одного помещения, подключенных к одной вентиляционной системе, допускается отклонение (невязка) от проектных расходов в пределах $\pm 20\%$, при общем отклонении (невязке) не более $\pm 10\%$ суммарного расхода воздуха этих устройств от проектного суммарного расхода воздуха в помещении.

Отклонение (невязка) от проектных расходов воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки, допускается не более $+ 8\%$.

На каждую систему охлаждения (сплит, VRF, VRV) оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Д.

На каждую систему вентиляции и кондиционирования воздуха оформляют паспорт в двух экземплярах по форме приложения Е.».

Дополнить подраздел пунктом 8.3.4 в следующей редакции:

«8.3.4 Проверка работоспособности систем естественной вентиляции должна проверяться на соответствие проектным расходам воздуха при наружной температуре не выше $+5\text{ }^{\circ}\text{C}$ и внутренней температуре, соответствующей холодному периоду года. В протоколе измерений следует фиксировать температуры наружного и внутреннего воздуха. Поступление наружного воздуха в помещениях обеспечивается в соответствии с условиями, принятыми в рабочей документации, в том числе для жилых помещений через приточные устройства в наружных стенах, окнах, или через индивидуальные приточные устройства.».

8.4 Опробование систем пожарной безопасности

Первый абзац. Изложить в новой редакции:

«8.4.1 Комплексное опробование систем пожарной безопасности, в том числе на соответствие требованиям СП 7.13130 и СП 10.13130, в составе инженерных систем здания осуществляют по программе и графику, разработанным техническим заказчиком или лицом, осуществляющим строительство. Монтажная и наладочная организации систем вентиляции и кондиционирования участвуют в работе комиссии».

Второй абзац. Заменить ссылку: «СП 7.13130» на «ГОСТ Р 59636, ГОСТ Р 59643, СП 7.13130».

Дополнить разделом 9 в следующей редакции:

«9 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации»

9.1 Исполнительная документация формируется и ведется лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с СП 48.13330.

9.2 Заказчик в зависимости от видов работ, предусмотренных проектной документацией, и разработанной на ее основе рабочей документации, определяет и утверждает перечень исполнительной документации, подлежащей ведению при выполнении работ по строительству объекта капитального строительства, составленный из общего и специального журналов работ в электронной форме, актов и иных документов.

Продолжение Изменения № 2 к СП 73.13330.2016

9.3 Утвержденный перечень исполнительной документации включается в состав договора строительного подряда в виде самостоятельного приложения. Заказчик вправе направить утвержденный перечень в органы государственного строительного надзора для их информирования в целях проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

9.4 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации должны соответствовать [1], [16].

9.5 Заказчик при приемке завершенных работ по строительству объекта капитального строительства не вправе требовать предоставления лицом, осуществляющим строительство исполнительной документации, не предусмотренной утвержденным перечнем исполнительной документации.

9.6 Требования к составлению библиотек для BIM-модели зданий и сооружений выполняются с учетом данного раздела и положений СП 333.1325800.».

Приложение Б. Исключить.

Дополнить приложением Ж в следующей редакции:

«Приложение Ж

(рекомендуемое)

ПАСПОРТ

системы охлаждения (сплит, VRF, VRV)

Адрес объекта _____

Исполнитель (монтажная организация) _____

(наименование организации,

должность, инициалы, фамилия)

Наименование системы _____

Наименование оборудования _____

(тип, модель, производитель)

Параметры:

Напряжение в сети перед запуском кондиционера, В _____

(230 В ± 10 %)

Напряжение в сети после запуска кондиционера, В _____

(разница в сторону понижения напряжения не более 5 %)

Перепад температуры воздуха на внутреннем блоке, °С _____

(не менее 12 °С)

Рабочий ток, А _____

(отклонение от заводских параметров не более ±5 %)

Длина магистрали холодильного контура, м _____
(стандарт 5 м + превышение стандартной длины)

Используемый хладон _____

Количество дозаправленного хладагента, кг _____

Пролив конденсата _____

Наличие дополнительных агрегатов и опций _____

(дренажная помпа, козырек, защитная сетка, комплект зимнего старта, прочее)

Заключение _____

Представитель Заказчика _____
(подпись, инициалы, фамилия)

Представитель Исполнителя
(монтажной организации) _____
(подпись, инициалы, фамилия)

».

Таблица Е.1.1. Головка. Заменить единицу измерения: «с⁻¹» на «мин⁻¹».

Таблица Е.1.2. Графа «Наличие частотного регулятора». Изложить в новой редакции: «Установка частотного регулятора, Гц».

Графа «Частота вращения, с⁻¹».

Заменить единицу измерения: «с⁻¹» на «мин⁻¹».

Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Сила тока (по проекту – номинальный ток двигателя).».

Таблица Е.1.6. Примечание. Изложить в новой редакции:

«П р и м е ч а н и е – Паспорт на теплоутилизатор завода-изготовителя прилагается.».

Таблица Е.2. Выводы. Изложить в новой редакции:

«Выводы:

- отклонение (невязка) от проектных расходов на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах составляет не более $\pm 10\%$;

- отклонение (невязка) от проектных расходов воздуха, удаляемого через местные отсосы и подаваемого через душирующие патрубки, составляет не более $+ 8\%$.

П р и м е ч а н и е – На воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах в пределах одного помещения, подключенных к одной вентиляционной системе, допускается отклонение

